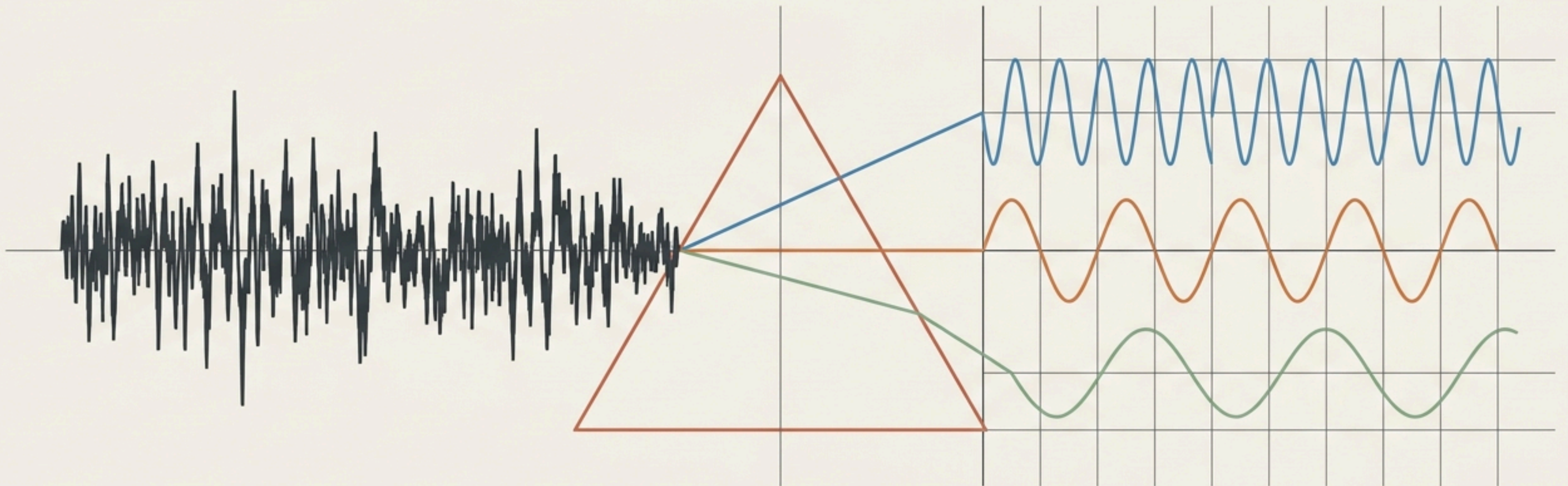


Física Computacional: Análisis de Señales

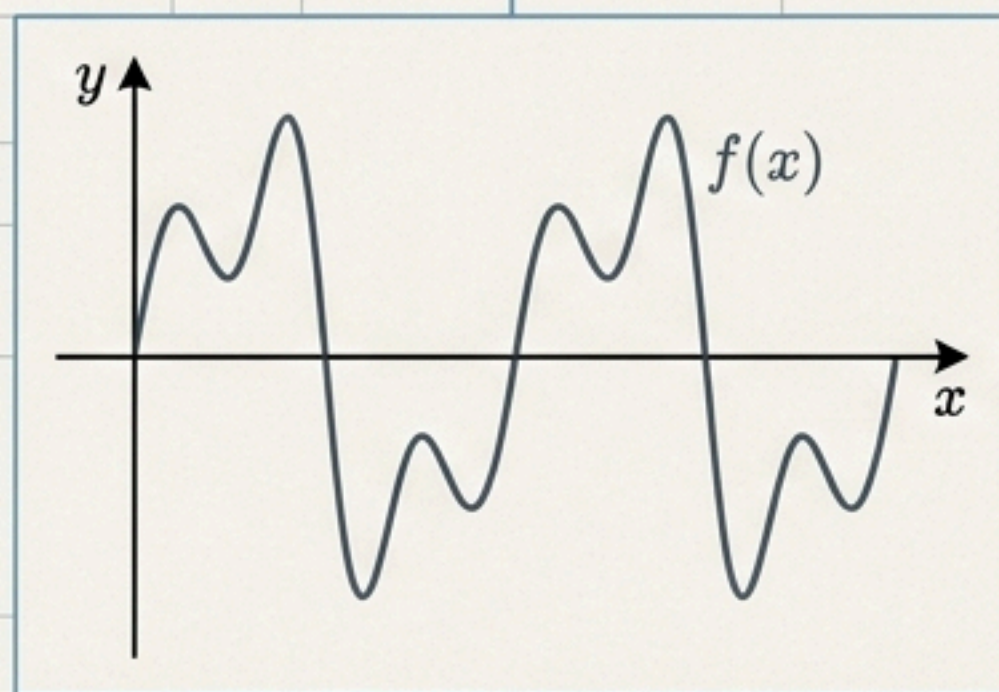
Series de Fourier

De la deconstrucción matemática a la simulación de sistemas físicos.



El Prisma Matemático

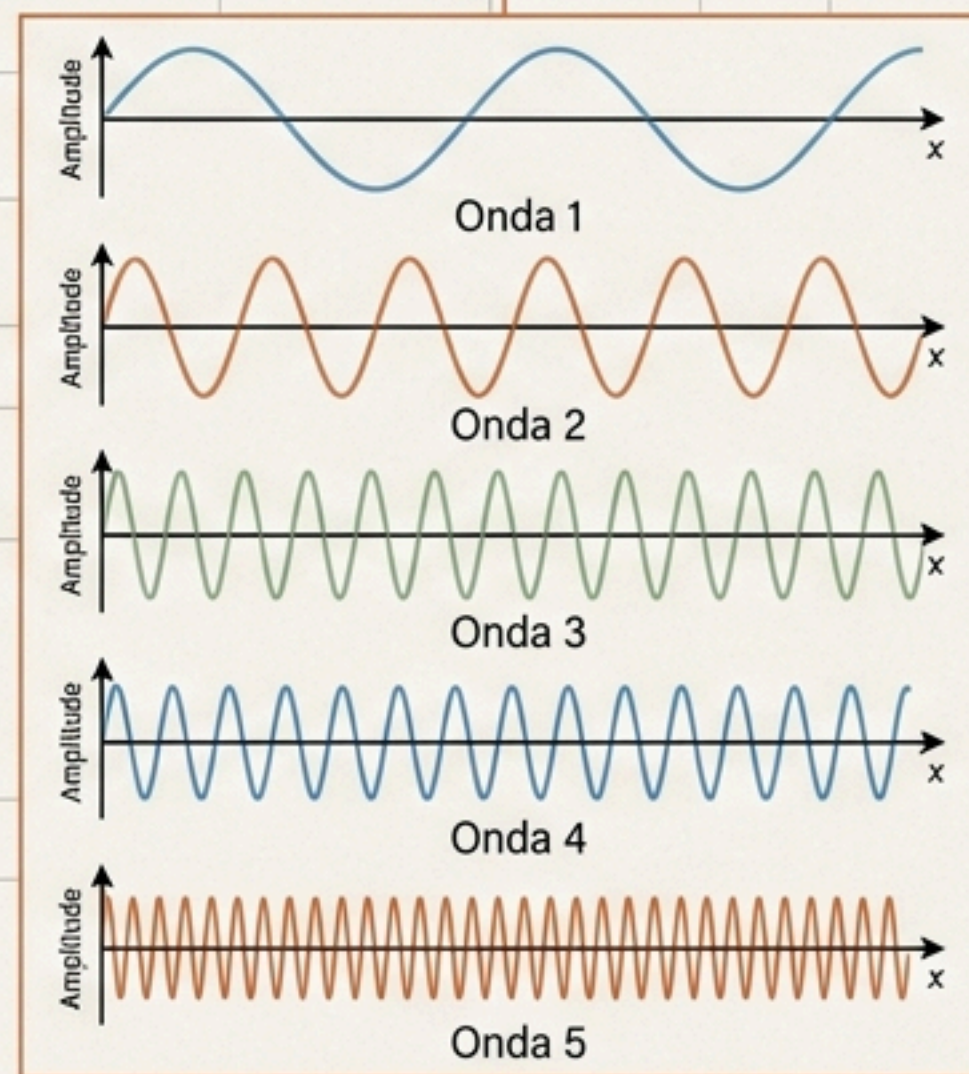
El Principio Base: Cualquier función periódica definida en un intervalo $0 \leq x < L$ no es una entidad indivisible.



La Deconstrucción: Puede expresarse como una suma infinita de ondas simples.

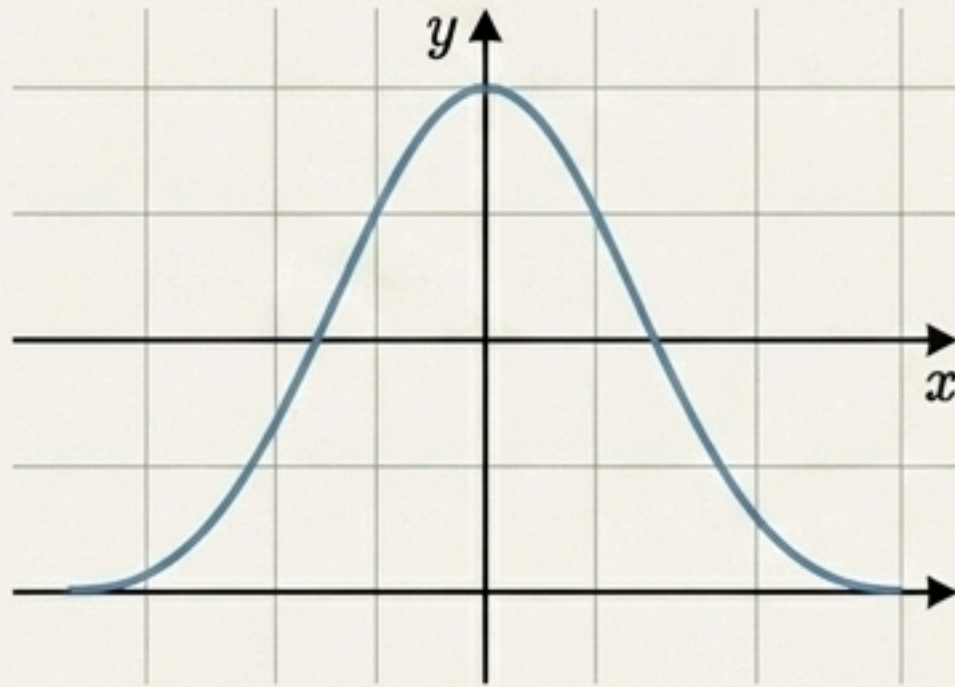
Análisis de Fourier

El Objetivo: Encontrar cuánto hay de cada onda simple dentro de la señal original.



La Simetría Dicta la Forma

Función Par



Tipo de Serie: Serie de Cosenos

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k \cos\left(\frac{2\pi kx}{L}\right)$$

Coeficiente: α_k

Función Impar

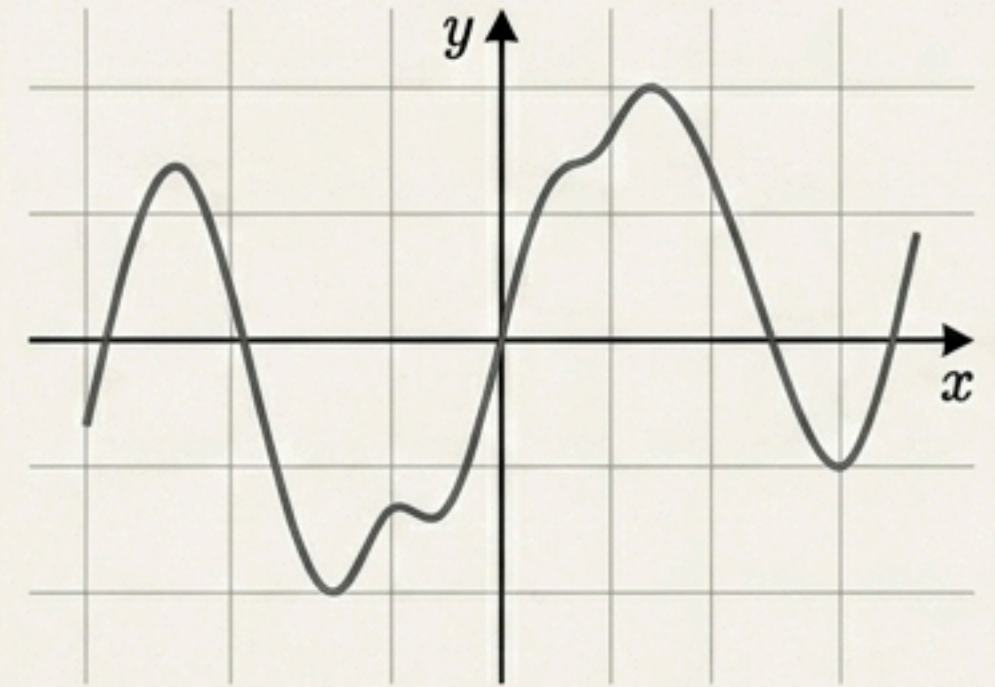


Tipo de Serie: Serie de Senos

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \beta_k \sin\left(\frac{2\pi kx}{L}\right)$$

Coeficiente: β_k
(El término $k=0$ se anula)

Función General



Tipo de Serie: Suma de pares e impares

Requiere combinar ambas series trigonométricas simultáneamente.

El Cuello de Botella Trigonométrico

Dos bucles de iteración distintos.

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k \cos\left(\frac{2\pi kx}{L}\right) + \sum_{k=1}^{\infty} \beta_k \sin\left(\frac{2\pi kx}{L}\right)$$

Dos arreglos de memoria diferentes.

Dos funciones trigonométricas (evaluación computacional costosa).

El Problema Computacional:

Para una función general sin simetría especial, la forma matemática clásica requiere calcular y almacenar conjuntos de datos dobles.

En simulación física, necesitamos una arquitectura algorítmica más elegante y unificada.

El Puente hacia la Computación: Identidad de Euler

Paso 1: Entradas Trigonométricas

$$\cos \theta = \frac{1}{2} (e^{i\theta} + e^{-i\theta})$$

$$\sin \theta = \frac{1}{2i} (e^{i\theta} - e^{-i\theta})$$

Sustitución
Algebraica

Paso 2: La Ecuación Unificada

$$f(x) = \frac{1}{2} \sum_{k=0} \alpha_k [e^{-i\dots} + e^{i\dots}] + \frac{i}{2} \sum_{k=1} \beta_k [e^{-i\dots} - e^{i\dots}]$$

Transformamos trigonometría bidimensional en álgebra compleja pura.
Computacionalmente, procesar exponenciales es unificador y altamente optimizable.

La Forma Estándar Computacional

Los Límites

La suma se expande para abarcar todo el espectro de frecuencias, tanto positivo como negativo.

La Base Exponencial

Unifica senos y cosenos en un solo operador matemático.

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \gamma_k \exp\left(i \frac{2\pi kx}{L}\right)$$

El Coeficiente Complejo

Un único contenedor de memoria que almacena tanto la amplitud como la fase de la onda.

El Índice k

El número de onda o frecuencia.

Descodificando el Coeficiente γ_k

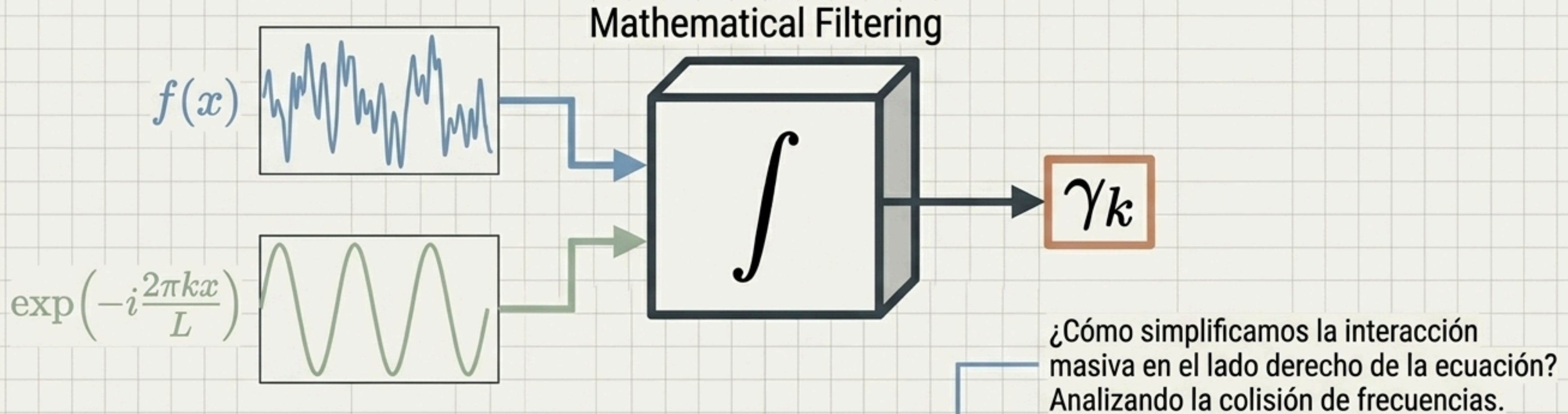
¿Qué contiene exactamente γ_k ? Encapsula las series de senos y cosenos originales en un solo número complejo, con un comportamiento que depende del signo de la frecuencia k .

$$\gamma_k = \begin{cases} \text{Si } k < 0 \rightarrow \frac{1}{2}(\alpha_{-k} + i\beta_{-k}) \\ \text{Las frecuencias negativas llevan la parte imaginaria positiva.} \\ \text{Si } k = 0 \rightarrow \alpha_0 \\ \text{El componente promedio de la señal.} \\ \text{Si } k > 0 \rightarrow \frac{1}{2}(\alpha_k - i\beta_k) \\ \text{Las frecuencias positivas llevan la parte imaginaria negativa.} \end{cases}$$

Dado que esta forma compleja incluye las series clásicas como casos especiales, se utiliza para la gran mayoría de los cálculos numéricos en Física Computacional.

El Cálculo: Extrayendo las Frecuencias

Si el sistema real nos da $f(x)$, necesitamos calcular los pesos γ_k . Para ello, multiplicamos la función por la exponencial compleja conjugada e integramos sobre todo el dominio.



$$\int_0^L f(x) \exp\left(-i\frac{2\pi kx}{L}\right) dx = \sum_{k'=-\infty}^{\infty} \gamma_{k'} \int_0^L \exp\left(i\frac{2\pi(k'-k)x}{L}\right) dx$$

El Par de Fourier: La Información Completa

SÍNTESIS (Reconstruir la señal)

De las frecuencias al espacio físico.

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \gamma_k \exp\left(\frac{2\pi kx}{L}\right)$$

Uso Computacional:

- Visualización de ondas, reconstrucción de imágenes.

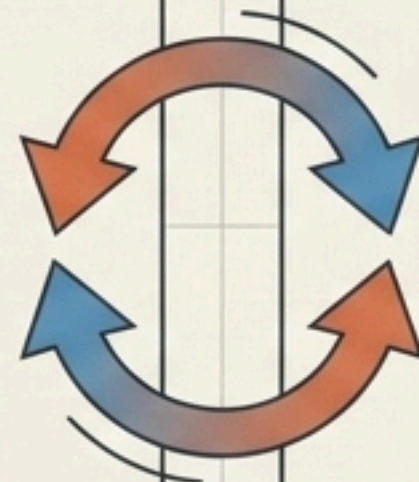
ANÁLISIS (Extraer la señal)

Del espacio físico a las frecuencias.

$$\gamma_k = \frac{1}{L} \int_0^L f(x) \exp\left(-i\frac{2\pi kx}{L}\right) dx$$

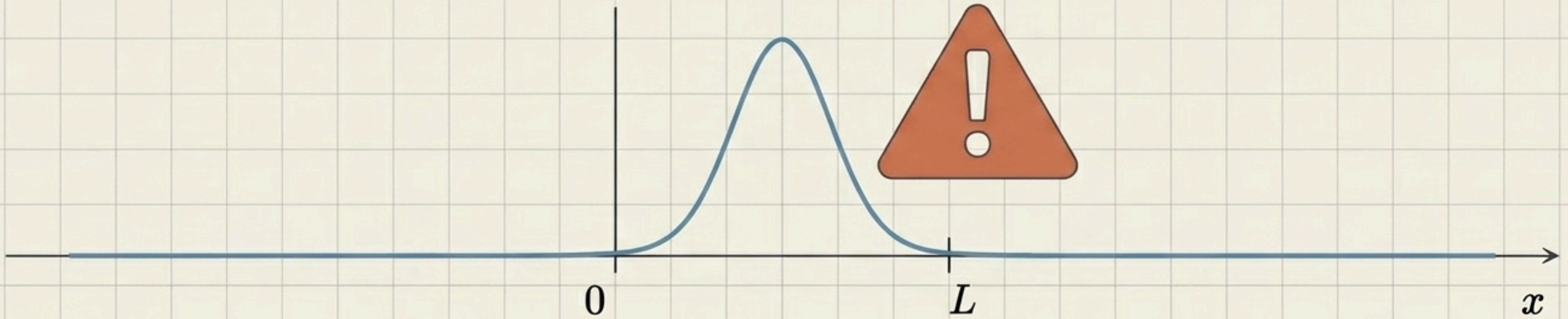
Uso Computacional:

- Espectroscopía, identificación de armónicos.



Juntas, estas ecuaciones garantizan que no se pierde ni un solo byte de información al transitar entre el espacio y la frecuencia.

El Obstáculo: Funciones No Periódicas



La Limitación del Modelo:

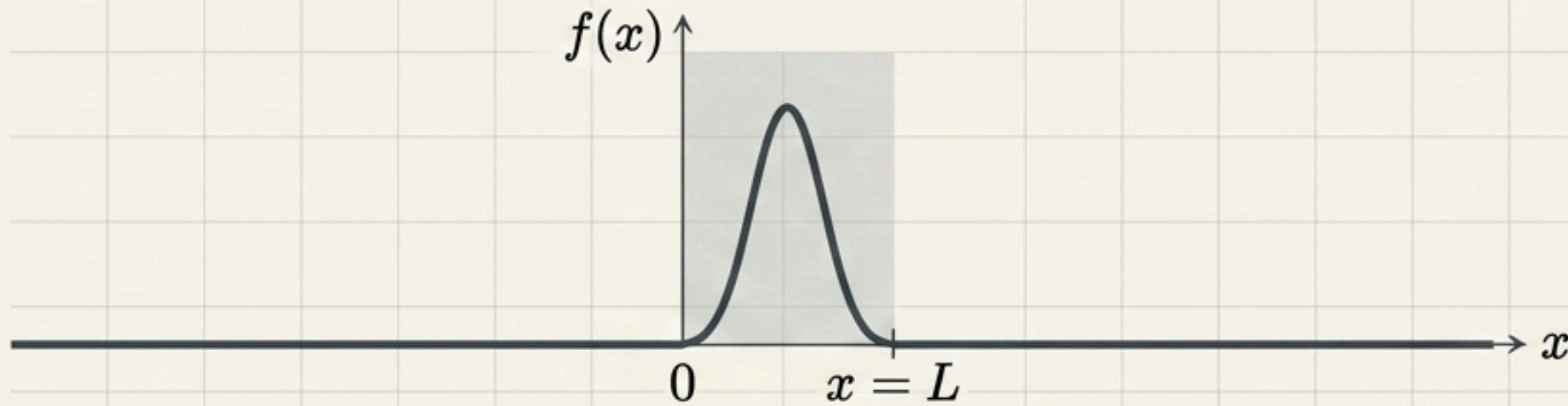
Las Series de Fourier exigen un comportamiento estrictamente periódico. Fueron diseñadas matemáticamente para órbitas, péndulos y ciclos que se repiten hasta el infinito.

El Problema Físico:

¿Qué hacemos en la simulación computacional cuando analizamos un pulso láser único, un impacto balístico o una señal temporal que solo existe en un intervalo acotado $[0, L]$ y jamás vuelve a ocurrir?

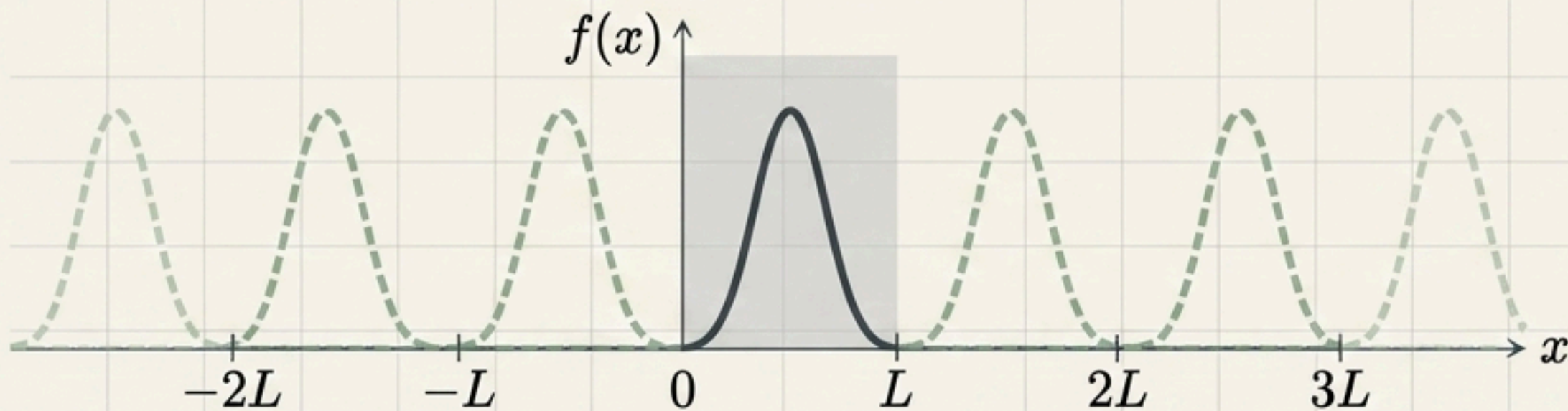
Hackeando la Periodicidad: Extensión Periódica

La Realidad Física



Nos interesa únicamente el fragmento dentro de la ventana de simulación $[0, L]$.

La Simulación Computacional



Obligamos a la función a repetirse artificialmente. Las ecuaciones matemáticas darán el resultado correcto dentro del intervalo, asumiendo una repetición matemática fuera de él.

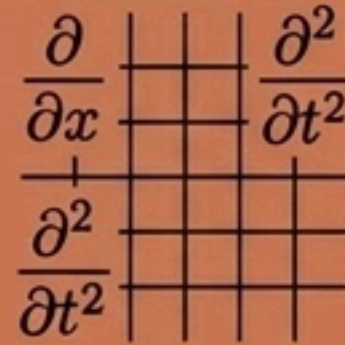
Síntesis: De la Serie a la Transformada

Las Series de Fourier son el cimiento. Pero cuando extendemos artificialmente nuestra ventana de simulación al infinito ($L \rightarrow \infty$), la serie discreta evoluciona hacia la herramienta computacional suprema: **La Transformada de Fourier**.



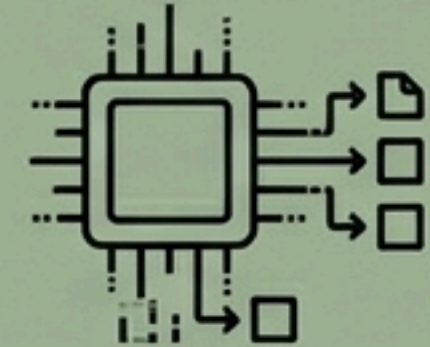
Filtrado de Señales

Eliminar coeficientes γ_k de alta frecuencia para limpiar el ruido de datos experimentales instantáneamente.



Resolución de EDPs

Convertir ecuaciones diferenciales complejas (Difusión, Schrödinger) en álgebra lineal simple en el dominio de las frecuencias.



Optimización Algorítmica

Procesamiento masivo de arreglos numéricos utilizando la Transformada Rápida de Fourier (FFT).

“El dominio de las frecuencias es el verdadero laboratorio de la física computacional.”